*Välkomna till*

# SH1011 Modern fysik, HT 2023

Mats Danielsson
Professor, Institutionen för fysik
Avdelningsföreståndare för Medicinsk Bildfysik
mats.danielsson@mi.physics.kth.se

# Lärare på kursen

**Föreläsare:**
Mats Danielsson

Professor, KTH Institutionen för fysik

md@mi.physics.kth.se

**Övningsassistent:**
Filip af Malmborg

Föreläsning 1, 27 augusti 2024

- Om kursen, lärare presenterar sig
- Den speciella relativitetsteorin

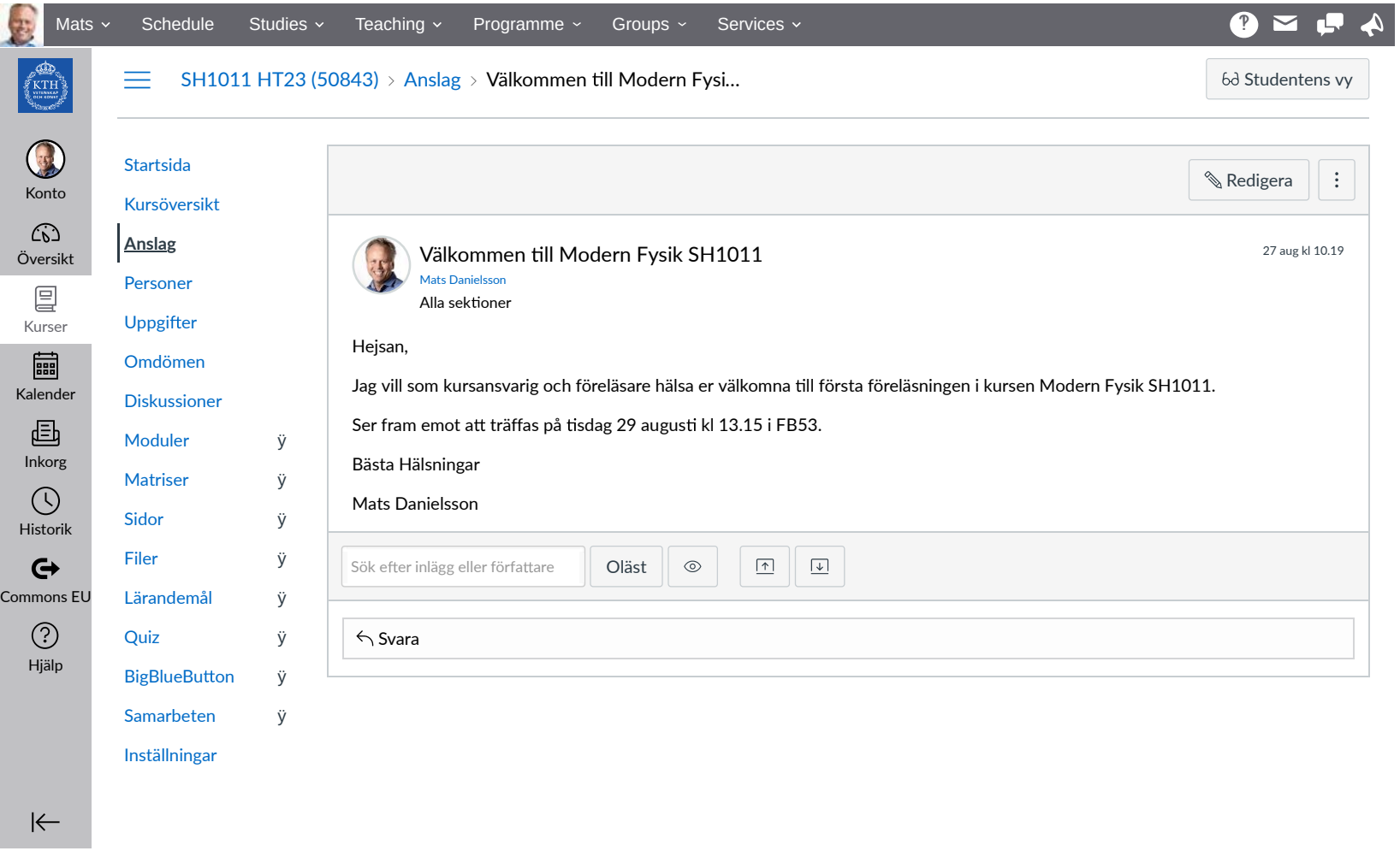
# Modern fysik

- Relativitetsteori
- Kvantmekanik
- Viktig kunskap om man arbetar med medicinsk teknik och/eller medicinsk fysik
- Spännande anknytning till filosofi och grundforskning
- För fördjupning finns dedicerade kurser i varje ämnesområde

# Min motivering som föreläsare

- Ni är framtiden
- Se er i viktigt arbete i näringsliv och akademi
- Göra kursen bättre

# Om kursen




På Canvas finns

- Kurs-PM
- Gamla tentor
- Hemuppgifter
- Kontrollskrivningar
- Föreläsningsmaterial

# Kursfordringar

- TEN1 Skriftlig tentamen
  - Max 40 poäng
  - 13 kontrollskrivningar + personlig presentation ger upp till 2 bonuspoäng totalt
  - 6 hemuppgifter ger upp till 3 bonuspoäng totalt
  - Totalt max 40+2+3=45 p
  - 20 poäng ger med säkerhet godkänt

- LAB1 Projektuppgift (inklusive datorlaboration)

# Kursupplägg

Varje föreläsning börjar med kontrollskrivning.

Kom i tid

Svara på Canvas (eller på papper)

Inlämningsuppgifter lämnas in på Canvas

# Personlig presentation – räknas som en KS

- Kort personlig presentation
- Förväntningar på kursen.

Några meningar räcker.

Lämnas in i Canvas eller på papper senast 1 sep 23.59

# Hemuppgifter

- 6 hemuppgifter
- Laddas upp på Canvas eller lämnas in på papper under lektionstid
- Max 5 poäng per hemuppgift, totalt max 30 poäng
- Ger max 3 bonuspoäng på tentan:
  - M/30 *3 avrundat till närmast högre halv (eller hel) poäng
  - M=totalt antal poäng på hemuppgifterna
- Inkluderar matlabuppgifter!
- Första hemuppgiften publicerad på Canvas nu (deadline 8 sep 23.59).

# Projektuppgift

- Arbeta ensamma eller i grupper om två
- Läs en *vetenskaplig artikel* med ankytning till kursen
  - Sök på t.ex. https://www.kth.se/biblioteket eller https://scholar.google.com/
- Skriv upp gruppmedlemmarnas namn och artikelreferens i anmälningslistan för att boka artikeln (länk till listan kommer senare på Canvas)
- Läs också ett *patent* med anknytning till artikeln. Leta t.ex. på
  - *http://www.pto.gov/*
  - *http://www.google.com/patents*
  - *https://worldwide.espacenet.com/*

- *Datorlaboration*: använd Matlab eller liknande för att illustrera ett relevant fysikaliskt samband och dra slutsatser.
- Muntlig presentation (8 min + frågor) och skriftlig rapport

# Tillåtna hjälpmedel på tentan

Första uppgiften: teoriuppgift

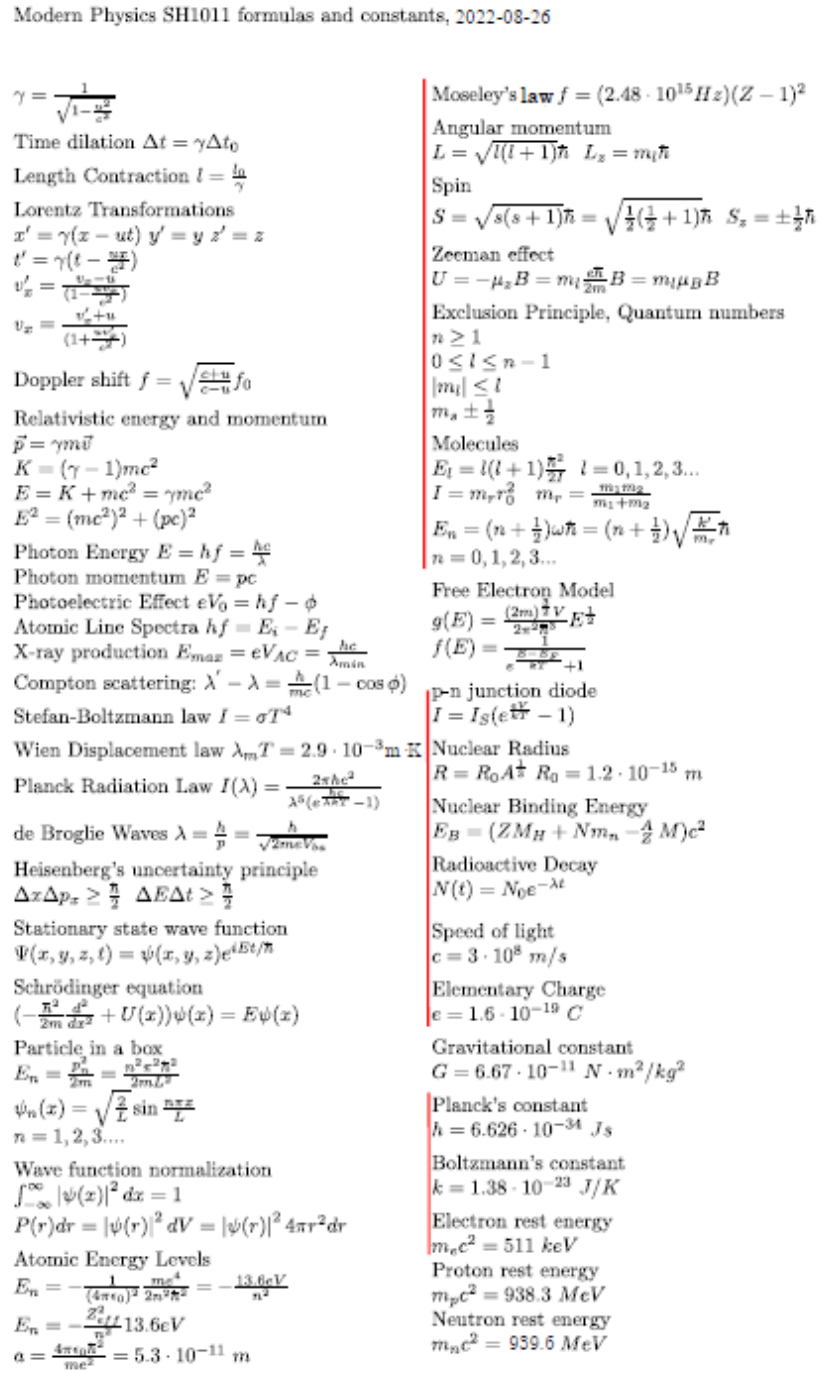
- Inga hjälpmedel!

För övriga uppgifter:

- Tabellblad med formler
  - Delas ut efter första uppgiften
- Kalkylator
- Formelsamling BETA
- Ordbok

Utöver formlerna skall ni kunna *fyra härledningar!*

*Rödmarkerade skall ni kunna utantill!*



Modern Physics SH1011 formulas and constants, 2022-08-26

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

Time dilation $\Delta t = \gamma \Delta t_0$

Length Contraction $l = \frac{l_0}{\gamma}$

Lorentz Transformations
$x' = \gamma(x - ut)\ y' = y\ z' = z$
$t' = \gamma(t - \frac{ux}{c^2})$
$v'_x = \frac{v_x - u}{(1 - \frac{uv_x}{c^2})}$
$v_x = \frac{v'_x + u}{(1 + \frac{uv'_x}{c^2})}$

Doppler shift $f = \sqrt{\frac{c+u}{c-u}} f_0$

Relativistic energy and momentum
$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$
$K = (\gamma - 1)mc^2$
$E = K + mc^2 = \gamma mc^2$
$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$

Photon Energy $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$
Photon momentum $E = pc$
Photoelectric Effect $eV_0 = hf - \phi$
Atomic Line Spectra $hf = E_i - E_f$
X-ray production $E_{max} = eV_{AC} = \frac{hc}{\lambda_{min}}$
Compton scattering: $\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$
Stefan-Boltzmann law $I = \sigma T^4$
Wien Displacement law $\lambda_m T = 2.9 \cdot 10^{-3} \mathrm{m \cdot K}$
Planck Radiation Law $I(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)}$

de Broglie Waves $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV_{ba}}}$
Heisenberg's uncertainty principle
$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}\ \ \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$

Stationary state wave function
$\Psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z) e^{iEt/\hbar}$
Schrödinger equation
$(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + U(x))\psi(x) = E\psi(x)$
Particle in a box
$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$
$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\frac{n\pi x}{L}$
$n = 1, 2, 3....$

Wave function normalization
$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$
$P(r)dr = |\psi(r)|^2 dV = |\psi(r)|^2 4\pi r^2 dr$
Atomic Energy Levels
$E_n = -\frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2}\frac{me^4}{2n^2\hbar^2} = -\frac{13.6eV}{n^2}$
$E_n = -\frac{Z_{eff}^2}{n^2} 13.6eV$
$a = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} = 5.3 \cdot 10^{-11}\ m$

Moseley's law $f = (2.48 \cdot 10^{15} Hz)(Z-1)^2$

Angular momentum
$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar\ \ L_z = m_l\hbar$
Spin
$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \sqrt{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}\hbar\ \ S_z = \pm\frac{1}{2}\hbar$
Zeeman effect
$U = -\mu_z B = m_l \frac{e\hbar}{2m} B = m_l \mu_B B$
Exclusion Principle, Quantum numbers
$n \geq 1$
$0 \leq l \leq n-1$
$|m_l| \leq l$
$m_s \pm \frac{1}{2}$
Molecules
$E_l = l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I}\ \ l = 0, 1, 2, 3...$
$I = m_r r_0^2\ \ m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$
$E_n = (n + \frac{1}{2})\omega\hbar = (n + \frac{1}{2})\sqrt{\frac{k'}{m_r}}\hbar$
$n = 0, 1, 2, 3...$

Free Electron Model
$g(E) = \frac{(2m)^{\frac{3}{2}} V}{2\pi^2\hbar^3} E^{\frac{1}{2}}$
$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{kT}} + 1}$
p-n junction diode
$I = I_S(e^{\frac{eV}{kT}} - 1)$
Nuclear Radius
$R = R_0 A^{\frac{1}{3}}\ R_0 = 1.2 \cdot 10^{-15}\ m$
Nuclear Binding Energy
$E_B = (ZM_H + Nm_n - \frac{A}{Z}M)c^2$
Radioactive Decay
$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

Speed of light
$c = 3 \cdot 10^8\ m/s$
Elementary Charge
$e = 1.6 \cdot 10^{-19}\ C$
Gravitational constant
$G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$
Planck's constant
$h = 6.626 \cdot 10^{-34}\ Js$
Boltzmann's constant
$k = 1.38 \cdot 10^{-23}\ J/K$
Electron rest energy
$m_e c^2 = 511\ keV$
Proton rest energy
$m_p c^2 = 938.3\ MeV$
Neutron rest energy
$m_n c^2 = 939.6\ MeV$

# Så hur får man bra betyg?

Katt-tröjan

Cykla snabbare än ljuset?




# Light speed reduction to 17 metres per second in an ultracold atomic gas

**Lene Vestergaard Hau*†, S. E. Harris‡, Zachary Dutton*† & Cyrus H. Behroozi*§**

* *Rowland Institute for Science, 100 Edwin H. Land Boulevard, Cambridge, Massachusetts 02142, USA*

† *Department of Physics, § Division of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA*

‡ *Edward L. Ginzton Laboratory, Stanford University, Stanford, California 94305, USA*

**Techniques that use quantum interference effects are being actively investigated to manipulate the optical properties of quantum systems[1]. One such example is electromagnetically induced transparency, a quantum effect that permits the propagation of light pulses through an otherwise opaque medium[2–5]. Here we report an experimental demonstration of electromagnetically induced transparency in an ultracold gas of sodium atoms, in which the optical pulses propagate at twenty million times slower than the speed of light in a vacuum. The gas is cooled to nanokelvin temperatures by laser and evaporative cooling[6–10].**